

ÉNERGIE 1	1	ÉNERGIE 1	2
Libre parcours moyen : définition et ordres de grandeur		Vitesse quadratique moyenne	
ÉNERGIE 1	3	ÉNERGIE 1	4
Vitesse quadratique moyenne pour un gaz parfait monoatomique		Définition d'un système ouvert	

$$v^* = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$$

Distance moyenne parcourue par une particule
entre deux chocs.

Dans un gaz aux conditions usuelles, de l'ordre de
100 nm ; dans un liquide, de l'ordre de la distance
intermoléculaire.

Système pouvant échanger matière et énergie.

$$\frac{1}{2}mv^{*2} = \frac{3}{2}k_B T$$

ÉNERGIE 1	5	ÉNERGIE 1	6
Définition d'un système fermé		Définition d'un système isolé	
ÉNERGIE 1	7	ÉNERGIE 1	8
Équation d'état du gaz parfait (avec unités)		Modèle de la phase condensée	

Système ne pouvant échanger ni matière ni énergie avec l'extérieur.

Système pouvant échanger uniquement de l'énergie avec l'extérieur.

Incompressible et indilatable : le volume massique est constant, et l'énergie interne ne dépend que de la température.

$PV = nRT$
avec P en Pa, V en m³, n en mol, $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ et T en K. PV et nRT sont des énergies, en J.

ÉNERGIE 1	9	ÉNERGIE 1	10
Première loi de Joule		Énergie interne d'un gaz parfait monoatomique	
ÉNERGIE 1	11	ÉNERGIE 1	12
Énergie interne d'un gaz parfait diatomique		Capacité thermique à volume constant	

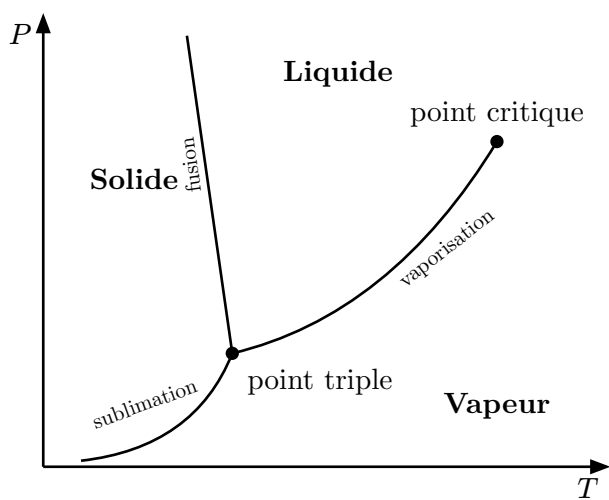
$$U = \frac{3}{2}nRT$$

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température.

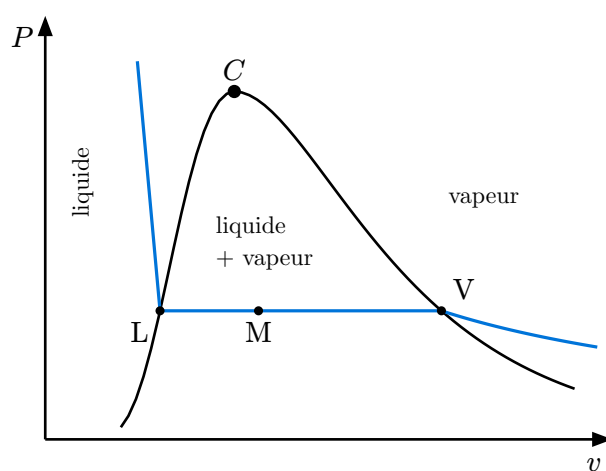
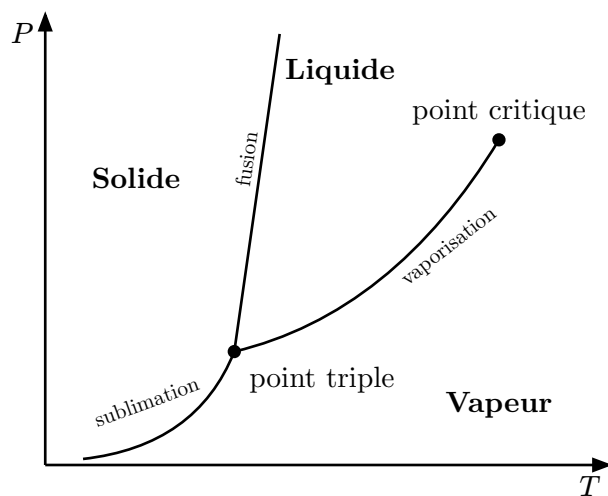
$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \text{ en en J K}^{-1}.$$

$$U = \frac{5}{2}nRT$$

ÉNERGIE 1	13	ÉNERGIE 1	14
Diagramme (P,T) d'un corps pur (cas général)		Diagramme (P,T) de l'eau pure	
ÉNERGIE 1	15	Théorème des moments	



La courbe de fusion a une pente **négative** : la glace est moins dense que l'eau liquide.



Sur un palier de changement d'état :

$$x_v = \frac{\overline{LM}}{\overline{LV}} \quad \text{et} \quad x_l = \frac{\overline{MV}}{\overline{LV}}$$